

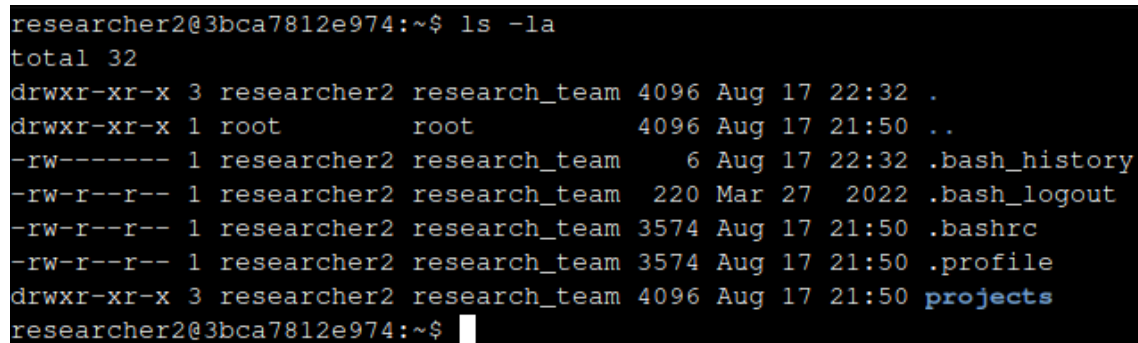
File permissions in Linux

Project description

Nesse projeto eu recebo a tarefa de averiguar as permissões no sistema de arquivos e checar se estão de acordo. Caso não estejam, eu devo adicionar ou remover permissões.

Check file and directory details

A imagem abaixo mostra eu utilizando um comando no shell do linux para averiguar as permissões em todos os arquivos no sistema, até os arquivos escondidos.



```
researcher2@3bca7812e974:~$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Aug 17 22:32 .
drwxr-xr-x 1 root      root          4096 Aug 17 21:50 ..
-rw----- 1 researcher2 research_team   6 Aug 17 22:32 .bash_history
-rw-r--r-- 1 researcher2 research_team  220 Mar 27  2022 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 researcher2 research_team 3574 Aug 17 21:50 .bashrc
-rw-r--r-- 1 researcher2 research_team 3574 Aug 17 21:50 .profile
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Aug 17 21:50 projects
researcher2@3bca7812e974:~$
```

A primeira linha é o comando que eu usei para checar as permissões de todos os arquivos, o comando “ls -la”. Essa tela mostra que existem 6 arquivos escondidos, todos acima do “projects”, e um arquivo chamado “projects”. À esquerda é possível ver uma cadeia de 10 caracteres, essa é a representação das permissões,

Describe the permissions string

Aqui está a explicação sobre a cadeia de string que representa as permissões de um arquivo qualquer:

- **Primeiro Caractere** : Esse caractere mostra qual o tipo de arquivo é. Ele será um “d” caso seja um diretório, ou “-” se for qualquer outro arquivo.
- **Segundo ao Quarto** : Uma sequência de 3 caracteres para o tipo de dono “Usuário”, o primeiro caractere dessa sequência é o “r”, caso ele possua permissão de ler o arquivo, o segundo é o “w”, caso possua permissão de escrever no arquivo, e o último é o “x”, caso possua permissão de executar o arquivo. Porém, se no lugar desses caracteres estiver o símbolo “-”, isso representa que ele não possui essa permissão.

- **Quinto ao Sétimo:** A mesma coisa que o de cima, porém muda o tipo de dono, essa cadeia de caracteres representa as permissões para o tipo de dono “Grupo”.
- **Oitavo ao Décimo:** O mesmo que os casos acima, mas agora para o tipo de dono “Outro”.

Change file permissions

A empresa não permite que o tipo de dono “Outro” possua o tipo de permissão ler.

```
researcher2@3bca7812e974:~$ chmod o-r,o-x .
researcher2@3bca7812e974:~$ ls -la
total 32
drwxr-x--- 3 researcher2 research_team 4096 Aug 17 22:32 .
drwxr-xr-x 1 root          root          4096 Aug 17 21:50 ..
-rw----- 1 researcher2 research_team   58 Aug 17 22:55 .bash_history
-rw-r--r-- 1 researcher2 research_team  220 Mar 27  2022 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 researcher2 research_team 3574 Aug 17 21:50 .bashrc
-rw-r--r-- 1 researcher2 research_team 3574 Aug 17 21:50 .profile
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Aug 17 21:50 projects
researcher2@3bca7812e974:~$ chmod o-r,o-x ..
chmod: changing permissions of '..': Operation not permitted
researcher2@3bca7812e974:~$ chmod o-r .bash_logout
researcher2@3bca7812e974:~$ chmod o-r .bashrc
researcher2@3bca7812e974:~$ chmod o-r .profile
researcher2@3bca7812e974:~$ ls -la
total 32
drwxr-x--- 3 researcher2 research_team 4096 Aug 17 22:32 .
drwxr-xr-x 1 root          root          4096 Aug 17 21:50 ..
-rw----- 1 researcher2 research_team  142 Aug 17 22:57 .bash_history
-rw-r----- 1 researcher2 research_team  220 Mar 27  2022 .bash_logout
-rw-r----- 1 researcher2 research_team 3574 Aug 17 21:50 .bashrc
-rw-r----- 1 researcher2 research_team 3574 Aug 17 21:50 .profile
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Aug 17 21:50 projects
researcher2@3bca7812e974:~$
```

OBS: Quando eu estive fazendo essa atividade eu reparei que estava no lab errado, mas acabei por fazer nesse mesmo. No de verdade eu deveria mudar as permissões escrever (o “w”) de todos os tipos dono, mas acabei por fazer nesse o de ler (“r”) pois eram os únicos ainda permitidos.

Como mostrado no código acima eu mudei as permissões de todos os arquivos para que o tipo “Outro” não possa ler nenhum tipo de arquivo, apenas não pude mudar o arquivo “..”, pois ele pertence ao root, um superusuário, apenas ele pode administrar esses arquivos.

Change directory permissions

Nessa atividade eu devo permitir que todos os usuário tenham todas as permissões referentes ao diretório “projects”.

OBS: Na atividade correta eu deveria permitir acesso apenas ao tipo “Usuário”, e todos os outros não deveriam ter qualquer tipo de permissão. Mas como eu já errei em qual lab fazer eu escolhi mudar para esse caso de agora.

```
researcher2@3bca7812e974:~$ chmod g+w,o+w projects
researcher2@3bca7812e974:~$ ls -la
total 32
drwxr-x--- 3 researcher2 research_team 4096 Aug 17 22:32 .
drwxr-xr-x 1 root          root          4096 Aug 17 21:50 ..
-rw----- 1 researcher2 research_team   178 Aug 17 23:10 .bash_history
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   220 Mar 27  2022 .bash_logout
-rw-r----- 1 researcher2 research_team  3574 Aug 17 21:50 .bashrc
-rw-r----- 1 researcher2 research_team  3574 Aug 17 21:50 .profile
drwxrwxrwx 3 researcher2 research_team  4096 Aug 17 21:50 projects
researcher2@3bca7812e974:~$
```

O código acima mostra que o diretório não escondido “projects” foi mudado para que todos os tipos de donos possuam todas as permissões referentes a ele.

Summary

Para realizar todas essas mudanças eu usei o comando `chmod`, ele serve para mudar as permissões em um arquivo ou diretório. Para ver se as mudanças haviam sido efetuadas de forma correta eu usava o comando `ls -la`, que mostra as permissões de ambos os arquivos escondidos e não escondidos do sistema.

OBS: na atividade ele tinha uma aba para “change hidden file permissions”, mas como a maioria dos arquivos nesse lab eram escondidos eu acabei por apagar ele e fazer tudo no “change file permissions”